



Carlos Alberto Batista da Silva Filho

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0760705959572749>

ID Lattes: **0760705959572749**

Última atualização do currículo em 30/08/2024

Bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Obteve o título de doutor em Física em Novembro de 2013, pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. No período de Novembro de 2013 até Janeiro de 2015, fez estágio de pós-doutoramento em Física no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco na área de Relatividade Geral e Física-Matemática. Desde 2015 é Professor Adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Suas áreas de especialidade são Física-Matemática, Relatividade Geral e Teoria de Campos, com ênfase em aspectos matemáticos relacionados a simetrias e espinores. Desde 2022, tem dedicado seu tempo de pesquisa a escrever livros didáticos. Em 2023 publicou o livro Um Curso de Mecânica Clássica, pela editora Blucher, que foi finalista do prêmio Jabuti Acadêmico. Researcher ID: K-7015-2016 (**Texto informado pelo autor**)

Identificação

Nome

Carlos Alberto Batista da Silva Filho

Nome em citações bibliográficas

Carlos Batista;BATISTA, CARLOS

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/0760705959572749>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
Universidade Federal de Pernambuco
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (081) 21267604
URL da Homepage:
www.carlosbatistas.wix.com/fisica

Formação acadêmica/titulação

2009 - 2013

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Em Busca de Generalizações para
a Classificação de Petrov e o Teorema de
Golberg-Sachs, Ano de obtenção: 2013.
Orientador: 🧐 Bruno Geraldo Carneiro da
Cunha.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Relatividade Geral;
Espinore; Integrabilidade; Tensor de
Weyl; Classificação de Petrov; Teorema de
Goldberg-Sachs.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Geometria e
Topologia / Especialidade: Geometria
Diferencial.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física Geral /
Especialidade: Métodos Matemáticos da
Física.

2005 - 2008

Graduação em Bacharelado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

Pós-doutorado

2013 - 2015

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física das
Partículas Elementares e Campos /
Especialidade: Teoria Geral de Partículas e
Campos.,
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Geometria e
Topologia / Especialidade: Geometria
Diferencial.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2015 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2013 - 2015

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pós-Doutorando, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

O projeto de pesquisa desse Pós-
Doutorado lida com Relatividade Geral,
Física Matemática e Geometria Diferencial.

Vínculo institucional

2013 - 2014

Vínculo: Contrato Temporário,
Enquadramento Funcional: Professor
Substituto, Carga horária: 20

Outras informações

Disciplinas Ministradas: Física
Experimental 1

Vínculo institucional

2009 - 2013

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Aluno de Doutorado, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Tema de Pesquisa: Relatividade Geral e
Geometria Diferencial

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor de Geometria Analítica,
Carga horária: 2

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor de Álgebra Linear,
Carga horária: 2

Vínculo institucional

2006 - 2006

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor de Cálculo 3, Carga
horária: 2

Vínculo institucional

2005 - 2006

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor de Física 1, Carga
horária: 2

Atividades

03/2015 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Termodinâmica Estatística (2015.1)

03/2015 - Atual

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2 (2015.1/2015.2/2017.1)
Introdução à Relatividade Geral (2017.2)
Métodos Matemáticos para a Física 1
(2016.1, 2018.1)
Métodos Matemáticos para a Física 2
(2016.2)

**03/2017 -
03/2018**

Extensão universitária, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade de extensão realizada
Coordenação da Olimpíada Brasileira de
Física 2017 - PE.

4/2016 - 03/2017

Extensão universitária , Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Coordenação Estadual da Olimpíada
Brasileira de Física 2016.

03/2015 - 04/2016

Extensão universitária , Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Coordenação da Olimpíada Brasileira de
Física 2015.

09/2014 - 03/2015

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física L2

10/2013 - 3/2014

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1

Projetos de pesquisa

2015 - Atual

Aspectos Geométricos de Relatividade
Geral e Supergravidade & Minimizando a
Formação de Dedos Viscosos no
Escoamento de Fluidos

Descrição: Aspectos Geométricos de
Relatividade Geral e Supergravidade: Esse
projeto tem como objetivo utilizar o
cálculo espinorial e as simetrias
escondidas do espaço-tempo para
investigar aspectos relacionados à

integrabilidade das equações de campo em Relatividade Geral e Supergravidade. Minimizando a Formação de Dedos Viscosos no Escoamento de Fluidos: Esse projeto busca investigar maneiras de injetar um fluido com baixa viscosidade em fluidos de alta viscosidade de forma a minimizar a formação de dedos viscosos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Carlos Alberto Batista da Silva Filho - Coordenador / CARNEIRO DA CUNHA, BRUNO - Integrante / Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Integrante / José Américo de Miranda Neto - Integrante.

Projetos de extensão

2017 - Atual

Olimpíada Brasileira de Física 2017

Descrição: Este projeto visa implementar a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) no estado de Pernambuco. A OBF tem os seguintes objetivos: Incentivar e estimular o estudo da física no ensino escolar; Reconhecer jovens com talentos na área de ciências exatas; Auxiliar jovens no ensino escolar a identificarem suas vocações no momento de escolher um curso de nível superior; Aproximar a Universidade do ensino médio. Esse evento costuma atender cerca de 2000 alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco. Vale ressaltar que o estado de Pernambuco costuma se destacar nacionalmente nesse evento.. Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Carlos Alberto Batista da Silva Filho - Coordenador / Wagner de Assis Cangussu Passos - Integrante.

2016 - 2017

Olimpíada Brasileira de Física 2016

Descrição: Este projeto visa implementar a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) no estado de Pernambuco. A OBF tem os seguintes objetivos: Incentivar e estimular o estudo da física no ensino escolar; Reconhecer jovens com talentos na área de ciências exatas; Auxiliar jovens no ensino escolar a identificarem suas vocações no momento de escolher um curso de nível superior; Aproximar a

Universidade do ensino médio. Esse evento costuma atender cerca de 2000 alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco. Vale ressaltar que o estado de Pernambuco costuma se destacar nacionalmente nesse evento..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado profissional: (4) / Doutorado: (4) .

Integrantes: Carlos Alberto Batista da Silva Filho - Coordenador / Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira - Integrante / Wagner de Assis Cangussu Passos - Integrante.

2015 - 2016

Olimpíada Brasileira de Física 2015

Descrição: Este projeto visa implementar a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) no estado de Pernambuco. A OBF tem os seguintes objetivos: Incentivar e estimular o estudo da física no ensino escolar; Reconhecer jovens com talentos na área de ciências exatas; Auxiliar jovens no ensino escolar a identificarem suas vocações no momento de escolher um curso de nível superior; Aproximar a Universidade do ensino médio. Esse evento costuma atender cerca de 2000 alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco. Vale ressaltar que o estado de Pernambuco costuma se destacar nacionalmente nesse evento..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Carlos Alberto Batista da Silva Filho - Coordenador / Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Integrante / Cléssio Leão Silva Lima - Integrante / Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira - Integrante / Wagner de Assis Cangussu Passos - Integrante.

Revisor de periódico

2014 - Atual

Periódico: Advances in Applied Clifford Algebras

2015 - Atual

Periódico: Classical and Quantum Gravity

2017 - Atual

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física
Geral/Especialidade: Relatividade e
Gravitação.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Geometria e
Topologia/Especialidade: Geometria
Diferencial.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente,
Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê
Razoavelmente, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2014

Menção Honrosa no Prêmio Capes de
Tese 2014, Capes.

2014

Menção Honrosa no Prêmio José Leite
Lopes de Melhor Tese de Doutorado
2013, Sociedade Brasileira de Física.

2009

Láurea Universitária - Bacharelado em
Física, Universidade Federal de
Pernambuco.

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

VENÂNCIO, JOÁS ; **BATISTA, CARLOS** . Two-Component Spinorial Formalism Using Quaternions for Six-Dimensional Spacetimes. Advances in Applied Clifford Algebras **JCR**, v. 31, p. 71, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ² | **SCOPUS** ¹

2.

VENÂNCIO, JOÁS ; **BATISTA, CARLOS** . Spin-2 quasinormal modes in generalized Nariai spacetimes. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 101, p. 084037, 2020.

3.

Carlos Batista; E. B. Santos . Conserved quantities for the free motion of particles with spin. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 101, p. 104049, 2020. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ³

4.

MERGULHÃO, THIAGO MUNIZ ; **BATISTA, CARLOS** . On the equivalence of spacetimes, the Cartan-Karlhede algorithm. Revista Brasileira de Ensino de Física (São Paulo) **JCR**, v. 42, p. 1-12, 2020. **Citações:** **SCOPUS** ²

5.

ALMEIDA, GABRIEL LUZ ; **BATISTA, CARLOS** . A class of higher-dimensional solutions of Einstein's vacuum equation. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C. PARTICLES AND FIELDS **JCR**, v. 79, p. 1-16, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹

6.

AMADO, ANDRÉ ; **BATISTA, CARLOS** ; CAMPOS, PAULO R. A. . A theoretical approach to the size-complexity rule. EVOLUTION **JCR**, v. 72, p. 18-29, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹¹ | **SCOPUS** ¹¹

7.

AMADO, ANDRÉ ; **BATISTA, CARLOS** ; CAMPOS, PAULO R.A. . A mechanistic model for the evolution of multicellularity. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 492, p. 1543-1554, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ⁹ | **SCOPUS** ⁹

8.

VENÂNCIO, JOÁS ; **BATISTA, CARLOS** . Quasinormal modes in generalized Nariai spacetimes. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 97, p. 105025, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹ | **SCOPUS** ¹

9.

ALMEIDA, GABRIEL LUZ ; **BATISTA, CARLOS** . A class of integrable metrics. II.. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 98, p. 044030, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹

10.

BATISTA, CARLOS. On Spaces with the Maximal Number of Conformal Killing Vectors. Physical Science International Journal, v. 20, p. 1-13, 2018.

11.

VENÂNCIO, JOÁS ; **BATISTA, CARLOS** . Integrability of the Dirac equation on backgrounds that are the direct product of bidimensional spaces. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 95, p. 084022, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ³

12.

★ ALMEIDA, GABRIEL LUZ ; **BATISTA, CARLOS** . Class of integrable metrics and gauge fields. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 96, p. 084003, 2017. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ²

13.

BATISTA, CARLOS. Conformally invariant spinorial equations in six dimensions. Classical and Quantum Gravity (Print) **JCR**, v. 33, p. 015002, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ² | **SCOPUS** ²

14.

★ **BATISTA, CARLOS.** Killing spinors and related symmetries in six dimensions. Physical Review D **JCR**, v. 93, p. 065002-065002-23, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 1 | **SCOPUS** 1

15.

ANABALÓN, ANDRÉS ; **BATISTA, CARLOS** . A class of integrable metrics. Physical Review D **JCR**, v. 93, p. 064079, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

16.

BATISTA, CARLOS; DIAS, EDUARDO O. ; MIRANDA, JOSÉ A. . Hamiltonian formulation towards minimization of viscous fluid fingering. Physical Review E **JCR**, v. 94, p. 013109-1-013109-9, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

17.

BATISTA, CARLOS. Generalized charged Nariai solutions in arbitrary even dimensions with multiple magnetic charges. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 48, p. 160, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 7

18.

★ **BATISTA, CARLOS.** Integrability conditions for Killing-Yano tensors and conformal Killing-Yano tensors. Physical Review. D, Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology **JCR**, v. 91, p. 024013, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 10

19.

★ **BATISTA, CARLOS.** Integrability conditions for Killing-Yano tensors and maximally symmetric spaces in the presence of torsion. Physical Review. D. Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology (Online) **JCR**, v. 91, p. 084036, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 4

20.

★ **BATISTA, CARLOS.** Pure subspaces, generalizing the concept of pure spinors. Journal of Geometry and Physics **JCR**, v. 81, p. 117-127, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

21.

Carlos Batista. Killing-Yano tensors of order $n - 1$. Classical and Quantum Gravity **JCR**, v. 31, p. 165019, 2014.
Citações: **WEB OF SCIENCE** [™] 11 | **SCOPUS** 12

22.

BATISTA, CARLOS. Weyl tensor classification in four-dimensional manifolds of all signatures. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 45, p. 785-798, 2013. **Citações:**
WEB OF SCIENCE [™] 9 | **SCOPUS** 11

23.

BATISTA, CARLOS. A Generalization of the Goldberg-Sachs theorem and its consequences. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 45, p. 1411-1431, 2013. **Citações:**
WEB OF SCIENCE [™] 4 | **SCOPUS** 6

24.

BATISTA, CARLOS; CARNEIRO DA CUNHA, BRUNO . Spinors and the Weyl tensor classification in six dimensions. Journal of Mathematical Physics **JCR**, v. 54, p. 052502, 2013.
Citações: **WEB OF SCIENCE** [™] 6 | **SCOPUS** 6

25.

BATISTA, CARLOS. On the Weyl tensor classification in all dimensions and its relation with integrability properties. Journal of Mathematical Physics **JCR**, v. 54, p. 042502, 2013.
Citações: **WEB OF SCIENCE** [™] 5 | **SCOPUS** 6

Livros publicados/organizados ou edições

1.

Carlos Batista. Um Curso de Mecânica Clássica. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2023. v. 1. 594p .

2.

Carlos Batista. Generalizing the Petrov Classification. 1. ed. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. v. 1. 199p .

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Carlos Batista. Em Busca da Generalização de Teorema de Goldberg-Sachs para Dimensões Maiores que Quatro. In: Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos, 2013, Passa Quatro. Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos, 2013. v. XXXIV.

Apresentações de Trabalho

1.

Carlos Batista. A Mini-Course on the Petrov Classification and its Generalization. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).

2.

Carlos Batista. Relatividade Geral e Buracos Negros. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas

1.

Carlos Batista. Guia em Quadrinhos para Física. Blucher, 2022. (Tradução/Outra).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Carneiro da Cunha, Bruno; **Carlos Batista**; Amílcar R. de Queiroz. Participação em banca de Alvaro Luiz Domingues Guimarães Filho. On Spinors, Twistors and Six-Dimensional General Relativity. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Carlos Batista; JALALZADEH, S.; STURANI, R.. Participação em banca de GABRIEL LUZ ALMEIDA. ON SYMMETRIES OF

3.

BATISTA, CARLOS; Carneiro da Cunha, Bruno; MELNIKOV, D.. Participação em banca de João Paulo Cavalcante. ACCESSORY PARAMETER FOR PAINLEVÉ V IN ANGULAR TEUKOLSKY EQUATION. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CARNEIRO DA CUNHA, BRUNO; Cariglia, Marco; **BATISTA, CARLOS**. Participação em banca de Joás da Silva Venâncio. The spinorial formalism, with applications in physics. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

LEANDRO, E. S. G.; CASTRO, A. T. G.; **BATISTA, CARLOS**. Participação em banca de Renato Soares de Oliveira. Cálculo Variacional com Aplicação ao Problema de Sturm-Liouville. 2016. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

Carneiro da Cunha, Bruno; **Carlos Batista**; NUNEZ, R. R.. Participação em banca de Guilherme Feitosa de Almeida. Geometria Complexa Generalizada e Supersimetria. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

VASCONCELOS, G. L.; MACEDO, A. M. S.; BAZEIA FILHO, D.; **BATISTA, CARLOS**; SALAZAR, D. S. P.. Participação em banca de William Oswaldo Sosa Correa. Hierarchical models for financial markets and turbulence. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

BATISTA, CARLOS; PARISIO FILHO, F. R. L.; BERNARDES, N. K.; ARAUJO, R. C. S.; MELO, F. R. V. B.. Participação em banca de Eulises Alejandro Fonseca Parra. Bell nonlocality and quantum teleportation under noisy channels in high dimensional systems. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Carlos Batista; PARISIO FILHO, F. R. L.; MACEDO, A. M. S.; BRITO, F. B.; ANGELO, R. M.. Participação em banca de Márcio de Moura Cunha. Variantes do protocolo de teletransporte e troca de emaranhamento na presença de ruído. 2017. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

BATISTA, CARLOS; PARISIO FILHO, F. R. L.; RAPOSO, E. C. P.; SAA, A.; SOUSA, J. R.. Participação em banca de Messias Vilbert de Souza Santos. CRÍTICALIDADE EM TAMANHO FINITO: PRESENÇA E AUSÊNCIA DE COMPETIÇÃO ANISOTRÓPICA. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

BATISTA, CARLOS; MONTENEGRO FILHO, R. R.; CAMPOS, P. R. A.. Concurso para Professor Substituto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Curso de Inverno do DF/UFPE 2016. Uma breve introdução à relatividade geral. 2016. (Simpósio).

2.

Curso de Férias UFPE 2015. Uma Breve Introdução à Relatividade Geral. 2015. (Simpósio).

3.

A Mini-Course on the Petrov Classification and its Generalization. A Mini-Course on the Petrov Classification and its Generalization. 2014. (Oficina).

4.

General Relativity @ 99. Killing-Yano Tensors and Its Integrability Conditions. 2014. (Congresso).

5.

Workshop on Special Geometric Structures in Mathematics and Physics. Pure subspaces, generalizing the concept of pure spinors. 2014. (Congresso).

6.

Curso de Normalização de Artigos Científicos segundo as Normas da ABNT. 2013. (Seminário).

7.

Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos. Em Busca da Generalização de Teorema de Goldberg-Sachs para Dimensões Maiores que Quatro. 2013. (Encontro).

8.

Escola de Verão Jorge André Swieca de Partículas e Campos. Em Busca de uma Generalização para o Teorema de Goldberg-Sachs. 2013. (Congresso).

9.

Introduction to Magnetic Microscopy: Fundaments and Applications. 2013. (Oficina).

10.

Minicurso de Hierarquias Integráveis em Equações Diferenciais e Evolução Estocástica de Loewner. 2011. (Oficina).

11.

Introductory School on advanced methods in gauge theory and gravitation. 2010. (Congresso).

12.

Latin American String School. 2010. (Congresso).

13.

Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional. Zeros de Funções Reais, uma Implementação Didática. 2006. (Encontro).

14.

Estudantes de Física Hoje, e Amanhã?. 2006. (Seminário).

15.

Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2005. (Encontro).

16.

Olimpíada Brasileira de Física. Posição 49. 2004. (Olimpíada).

17.

Olimpíada Brasileira de Física. Posição 36. 2003. (Olimpíada).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BATISTA, CARLOS. Olimpíada Brasileira de Física 2016. .

2.

Carlos Batista. Olimpíada Brasileira de Física. 2015. .

Dissertação de mestrado

1.

 Joás da Silva Venâncio. The spinorial formalism, with applications in physics. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

2.

 Gabriel Luz Almeida. Soluções Exatas da Relatividade Geral e suas Simetrias. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

Tese de doutorado

1.

 Joás da Silva Venâncio. Espinores de Killing e Simetrias Escondidas. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

2.

 Juan Carlos Chaves Capella. Supergravidade e Simetrias Assintóticas. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

3.

 Esdras Barbosa dos Santos. Soluções Exatas de Relatividade Geral e Dinâmica de corpos com spin. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

Iniciação científica

1.

Thiago Muniz Mergulhão. Testando a Equivalência de Métricas. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

2.

Bruno de Souza Leão Torres. Introdução à Relatividade Geral. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

3.

Juan Carlos Chave Capella. Relatividade Geral e Simetrias. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

4.

Lucimário Custódio de Sousa. Introdução à Relatividade Geral. 2016. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

5.

Christianne Camargo de Moraes. Relações entre a Entropia de um Buraco Negro e a Falta de Informação. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

6.

Gabriel Luz Almeida. Introdução à Relatividade Geral e à Teoria de Cmapos. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Carlos Alberto Batista da Silva Filho.

Inovação

Projetos de pesquisa

2015 - Atual

Aspectos Geométricos de Relatividade Geral e Supergravidade & Minimizando a Formação de Dedos Viscosos no Escoamento de Fluidos

Descrição: Aspectos Geométricos de Relatividade Geral e Supergravidade: Esse projeto tem como objetivo utilizar o cálculo espinorial e as simetrias escondidas do espaço-tempo para investigar aspectos relacionados à integrabilidade das equações de campo em Relatividade Geral e Supergravidade. Minimizando a Formação de Dedos Viscosos no Escoamento de Fluidos: Esse projeto busca investigar maneiras de injetar um fluido com baixa viscosidade em fluidos de alta viscosidade de forma a minimizar a formação de dedos viscosos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Carlos Alberto Batista da Silva Filho - Coordenador / CARNEIRO DA CUNHA, BRUNO - Integrante / Eduardo Olímpio Ribeiro Dias - Integrante / José Américo de Miranda Neto - Integrante.

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1.

MERGULHÃO, THIAGO MUNIZ ; **BATISTA, CARLOS** . On the equivalence of spacetimes, the Cartan-Karlhede algorithm. Revista Brasileira de Ensino de Física (São Paulo) **JCR**, v. 42, p. 1-12, 2020. **Citações: SCOPUS** 2

Livros e capítulos

1.

Carlos Batista. Um Curso de Mecânica Clássica. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2023. v. 1. 594p .

Apresentações de Trabalho

1.

Carlos Batista. Relatividade Geral e Buracos Negros. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

1.

BATISTA, CARLOS. Olimpíada Brasileira de Física 2016. 2016. .

2.

Carlos Batista. Olimpíada Brasileira de Física. 2015. .

Outras informações relevantes

Researcher ID: K-7015-2016

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:15:43

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)